地理1.1 地球的宇宙环境

湘教版《高中地理 必修 第一册》第一章第一节（教材 p8–16）· 零基础首学版 · 属「宇宙中的地球」模块——本模块没学过任何东西？没关系，本节就是起点，唯一要带的是小学算术。

> **读完这节你能：** ① 用**光年**描述宇宙里的距离，并完成"太阳光到地球要多久"这类换算；② 不看书画出**天体系统层级**（地月系→太阳系→银河系→可观测宇宙）并给任意天体找到家；③ 背出**八大行星**顺序并按"地内/地外、巨/远日"分类；④ 说出地球存在生命的**四样条件**，并用"金锁链条件"做教材活动题。

先看一个你肯定见过的场景：**夏秋的晴夜，抬头，一条乳白色的光带横过天顶**。古人叫它"天河"，天文上叫**银河**。教材开篇就说：望远镜发明之后，这条"云雾"被分解成密密麻麻的星星——它们和太阳系一起，都属于一个更大的系统，叫**银河系**（教材 p8）。这节我们就从这条光带出发，一路回答三个问题：宇宙有多大？地球住在哪？地球凭什么特殊？

预备 30秒补齐"光年"（已会的跳过）

宇宙太大，"千米"根本不够用——数字后面零多得数不清。所以天文学用一把新尺子：**光年 = 光走一年的距离**。光是人类已知跑得最快的东西，每秒约 3×10^5 千米（绕地球七圈半）。让它一口气跑一整年，跑出来的长度就是"1 光年"。

*注意：光年是**距离单位**，不是时间单位。"这颗星离我们 4 光年"意思是"你看到的光，是它 4 年前发出的"——看到远处的星=看到过去。*

第①站 宇宙有多大——137亿光年的"已知边界"

现代天文学认为：**宇宙是所有时间、空间和物质的总和**（教材 p9）。天文学家把人类已经观测到的部分叫**可观测宇宙**（也叫"已知宇宙"），它的半径约 137 亿光年。

137 亿光年到底是多远？教材 p10 活动框给了换算：光速约 3×10^5 千米/秒，1 光年约等于 9.4607×10^{12} 千米。来算教材的两道活动题：

教材 p10 活动1：可观测宇宙的半径约多少光年？折合多少千米？

答：约 137 亿光年（题干已给）；折算 137 亿×9.4607×10^{12} 千米 ≈ 1.296×10^{23} 千米（程序代验✓）。

教材 p10 活动2：日地平均距离约 1.5 亿千米。太阳光到地球约需多少时间？可观测宇宙半径约为日地距离的多少倍？

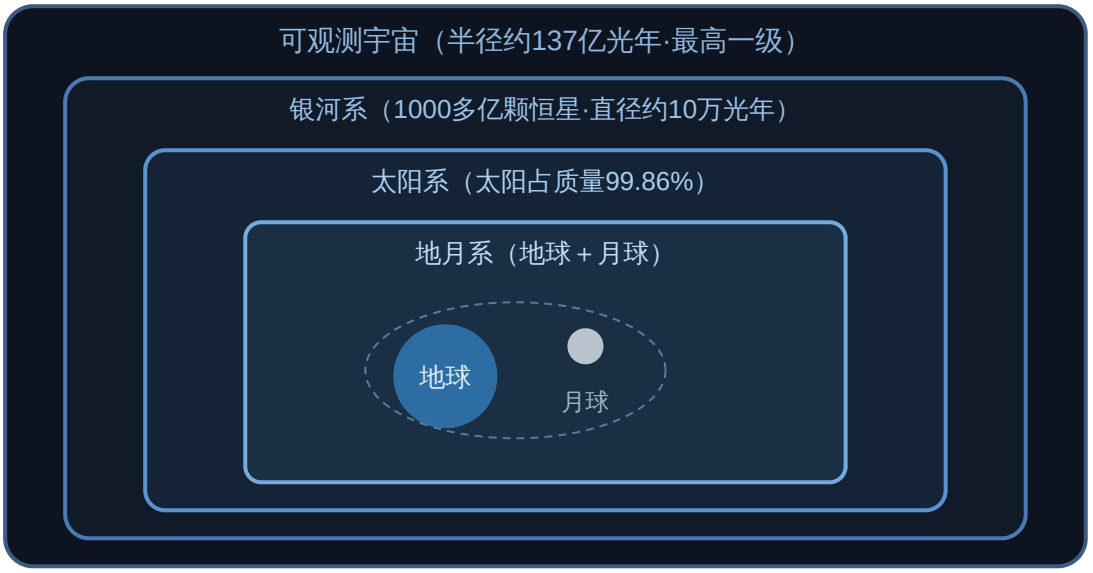
答：1.5×10^{8} ÷ (3×10^{5} 千米/秒) = 500 秒 ≈ 8.3 分钟——你看到的太阳永远是 8 分钟前的太阳。倍数：1.296×10^{23} ÷ 1.5×10^{8} ≈ 8.6×10^{14} 倍（程序代验✓）。宇宙的"大"，用倍数感受一次就忘不掉。

易错变形（验一验·30秒）："牛郎星距地球 16 光年"，这句话的意思是——A. 牛郎星发出的光要 16 年才到地球；B. 牛郎星 16 年前在动。选哪个？

答：两个都对，但题目问"距离"只能选 **A**。~~把光年当年头用（"走了16年才到"理解成时间流逝量）~~是本站最高频错误：光年量的是**距离**，附带效果才是"看到过去"。

第②站 天体系统——宇宙不是一盘散沙，是"套娃"

宇宙里的恒星、星云、行星、卫星……各种物质通称**天体**。天体都在运动；运动着的天体因**互相吸引、互相绕转**，形成**天体系统**（教材 p10）。天体系统有级别——像俄罗斯套娃，一层套一层：



图A 天体系统层级（据教材图1-3重绘·坐标程序生成）——每往外一层，范围放大一大截：地月系几光秒，太阳系约4光时半径级，银河系10万光年，可观测宇宙137亿光年。

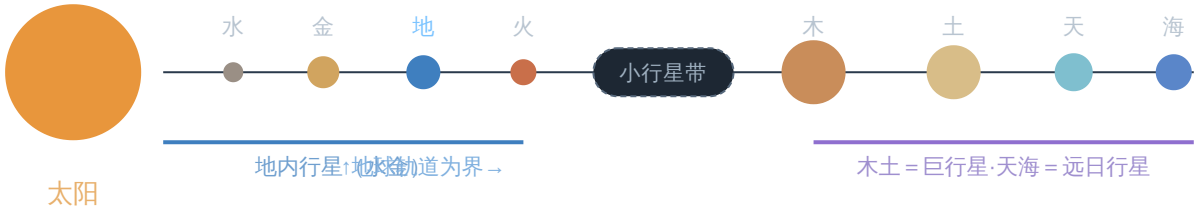
银河系什么样？铁饼状的扁平系统：1000 多亿颗恒星，扁盘密集部分直径约 10 万光年，中心厚度约 1.2 万光年；所有恒星绕公共中心（**银心**）旋转，太阳距银心约 2.6 万光年，绕一圈约 2.5 亿年（教材 p11）。

银河系外面呢？还有许许多多"看似星云"的天体，实际是与银河系**同级别**的恒星系统，叫**河外星系**（教材 p11）。目前已观测到数百亿个，最出名的是北半球肉眼可见的**仙女星系**——距地球 260 万光年，你现在看到的是它 260 万年前的样子。**可观测宇宙 = 银河系 + 现阶段能观测到的全部河外星系**，这是最高一级天体系统。

> **验一验（30秒·易错变形）：**把"仙女星系、地月系、银河系、太阳系"按范围**从小到大**排序。
> 答：地月系 < 太阳系 < 银河系 < 仙女星系。*仙女星系排最后，不排银河系里——它与银河系同级！*（自编·方法=层级套娃对照）

第③站 太阳系——占99.86%的"家长"和八颗行星

太阳系由**太阳、行星、矮行星和卫星，以及小行星、彗星、流星体和行星际物质**等组成（教材 p12）。其中太阳一家就占了整个太阳系质量的 99.86%——剩下所有行星、卫星、碎块加起来只占 0.14%。家长说了算，其余天体都绕它转。



图B 八大行星排位与分类（据教材图1-6重绘·教材注明"体积及距离未按实际比例"）——顺序口诀（自编助记）：**水金地火木土天海**。

行星的定义（教材 p12 阅读框）：环绕太阳运行、质量足够大、呈球形或近似球形、并能通过引力清空轨道附近碎物的天体。行星自己一般不发光，靠反射太阳光发亮。**八大行星**按离太阳

由近及远：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。它们都按逆时针方向（自西向东）、沿近圆形轨道绕日运行，轨道大体在同一平面。分类三刀（以地球轨道为界）：

- **地内行星**＝水星、金星（在地球轨道内侧）；**地外行星**＝火星、木星、土星、天王星、海王星
- **巨行星**＝木星、土星（体积质量居前二：317.83 与 95.16 倍地球质量·程序代验✓）
- **远日行星**＝天王星、海王星（离太阳最远）

太阳系里的其他成员（教材 p12–13）：**矮行星**——绕太阳转、质量够大、近球形、不是卫星、但清空不了轨道附近区域（代表：冥王星，2006 年起"降级"）；**太阳系小天体**——小行星、彗星、流星体、行星际物质。小行星大多挤在**火星轨道和木星轨道之间**（小行星带）；约 6600 万年前一颗小行星撞击地球，环境剧变，这可能是恐龙时代结束的重要原因。**彗星**沿扁长椭圆轨道绕日，靠近太阳时外层物质被"吹"成背向太阳的扫帚状；著名的狮子座流星雨来自"坦普尔-塔特尔"彗星留下的碎屑；哈雷彗星绕日周期约 76 年（1986 年拍摄到）。

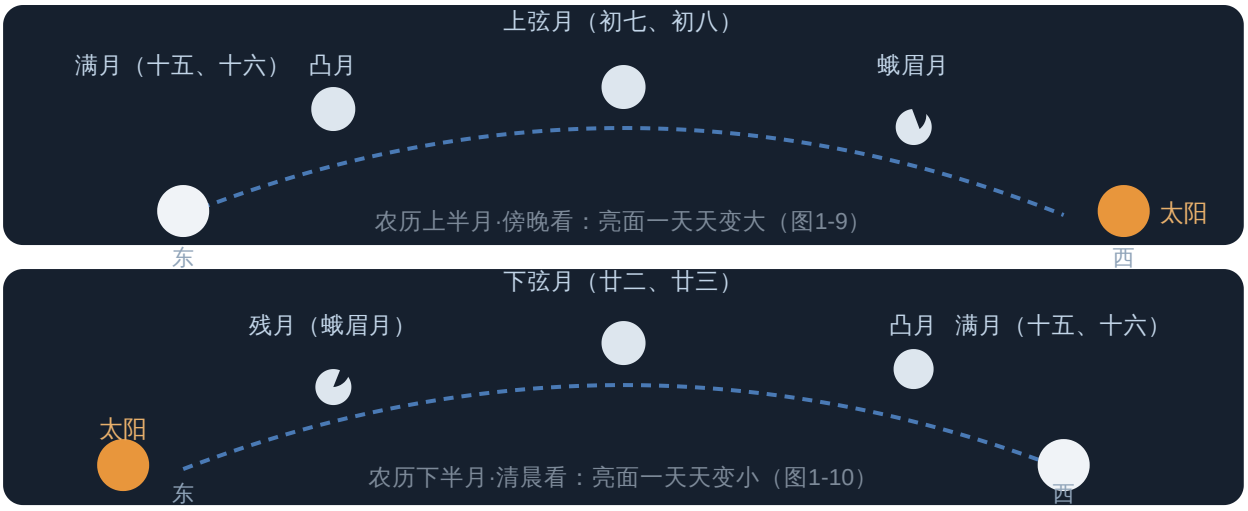
> **验一验（30秒·易错变形）：**"小行星带位于哪两颗行星轨道之间？"——答**火星和木星**。~~答"地球和火星"~~是最常见错法：记图B上那条虚线带子的位置就行（自编·方法=对照图B）。

地月系里最熟的邻居：月亮

地月系＝地球与它的卫星月球组成的天体系统（教材 p13）。月球绕地球公转，同时也在自转，而且**公转、自转的方向和周期完全一样**——所以它永远以同一面对着地球（我们永远看不到月球背面）。月球不发光，你看到的月光全是反射的太阳光；它留给人类最深的印象，就是**盈亏变化**。

第④站 月相——月亮的"变脸周期"

从地球看月亮，有时一钩斜挂，有时玉盘高悬。月亮盈亏变化出现的各种形状叫**月相**（教材 p14），变化有周期性。教材用两张图把**农历上半月**和**下半月**讲透：



图C 月相弧线（据教材图1-9/1-10重绘·坐标程序生成）——口诀（自编助记）：**上上半月傍晚看，亮面右→满；下半月清晨看，亮面左→缺。**

教材 p14–15 还安排了**观察月相**活动：从农历初一开始记录一个月的月亮形状、方位、地平高度（伸手握拳，高出地平线一拳记 10°）、亮面朝向，整理成表格。这套动作考"月相观察"题时就是答题模板：选场地→定出没时间→记录（方位/高度/亮面方向/农历日期）→成表→交流改进。

验一验（30秒·易错变形）：农历初七八的傍晚，月亮在天空的哪个方向？什么形状？

答：傍晚出现在**南方天空（偏西）**，**上弦月**——右半边亮（面西）。*易错：写成"满月"或"傍晚在东边"——满月要等十五十六，且傍晚满月才从东边升起。*（自编·易错变形）

第⑤站 特殊行星——地球：四样"恰好"养出生命

地球为什么特殊？教材 p15 一句话：因为它具备了**生命存在的基本条件**——充足的水分，恰到好处的大气厚度和大气成分，适宜的太阳光照和温度范围等——于是产生了目前所知的唯一高级智慧生命：人类。

教材 p16 活动把这套条件叫**"金锁链条件"**，让你用八大行星数据表反推原因。数据表关键行（教材 p16·程序代验✓）：日地距离 149.60×10⁶ 千米（不远不近→温度 288K 不冷不热→液态水存在）；地球质量 1.00、体积 1.00（不大不小→吸得住大气又不至于闷成金星）；八大行星按距离排，日地距离排第三——恰好卡在"金锁链"的锁眼里。

教材 p16 活动1(2)：除地球外，太阳系中可能存在生命的行星是哪个？

答：**火星**最可能——距离太阳比地球稍远但同属宜居带边缘，有稀薄大气与固态水痕迹

（表：日距 227.90×10⁶ 千米、温度 210K，虽冷但为八大行星中最接近地球条件的类地行星）。判断框架＝金锁链条件三查：距日远近→温度→水与大气（教材原题·解答为出品方组织）。

收口：合上件，这三句话还在吗

① 这节定义了什么？——一把尺子（光年＝光走一年的距离）、一套套娃（天体系统四级：地月系→太阳系→银河系→可观测宇宙）、一位家长（太阳占 99.86%）、一次点名（八大行星水金地火木土天海）、四样恰好（水分/大气/光照/温度）。

② 怎么用？——见距离想光年换算（÷光速=时间）；见天体先找层级（套娃定位）；见行星先分类（地内/地外、巨/远日）；见生命条件答"金锁链"。

③ 最容易错在哪？——光年当时间；仙女星系塞进银河系；小行星带位置；上弦月日期方位；月球"一面朝地"说成"月球不自转"。

自测五连——合上页做，再回来对答案

（答案就在每题下方，先做再看）

①可观测宇宙的半径约 137 亿光年，折合约多少千米？

1.296×10²³ 千米（137×10⁸×9.4607×10¹²·教材 p10 活动1·程序代验✓）

②"太阳距银心约 2.6 万光年，绕银心一周约 2.5 亿年"——这句话里银心属于哪个天体系统的中心？

银河系（教材 p11 原文数值·银河系所有恒星绕银心旋转）

③太阳系八大行星中，属于巨行星的是？

木星、土星（体积质量居前二·317.83 与 95.16 倍地球质量·程序代验✓）

④把"太阳系、可观测宇宙、地月系、银河系、仙女星系"按层级从高到低排序。

可观测宇宙 ＞ 银河系 ＝ 仙女星系 ＞ 太阳系 ＞ 地月系（仙女星系与银河系**同级**并列——

本节最易错点·自编）

⑤农历廿二、廿三清晨看到的月相叫什么？亮面朝哪个方向？

下弦月，亮面朝东（左半边亮·教材图1-10·易错变形：不是上弦月——上弦月初七八傍晚见）

高考怎么考

考位锚（三行以内）：①**天体系统层级判断**——给一个天体/情景定位层级（高频·学考常客）；②**生命条件/金锁链条件**——结合行星数据表分析"某行星有无生命可能"（高考常以新发现行星/系外行星为情境）；③**太阳系结构与行星分类**——小行星带位置、巨/远日行星归类（选择题选项池）。真题锚：本节考位以学考与情景化选择题为主，卷源真题候采不代拟（宁缺毋编）。

下一站：1.2 太阳对地球的影响——本节说太阳"占 99.86%"，下一节就说这个大家伙怎么给地球送光送热（以及捣乱）。太阳系的"家长"戏份才刚开始。



第一章 宇宙中的地球（湘教版必修第一册）：1.1→1.2→1.3 地球的历史→1.4 地球的圈层结构

本节在整本书的位置：整条线的起点，先立"地球住在哪"，再讲"谁供养它"。

想多走一步？（可选·课外零泄漏区）① "度日如年"真的存在：金星自转一圈要 243.69 天，而它绕太阳一圈只要约 226 天——在金星上"一天"比"一年"还长（数据出自教材 p16 表·程序代验✓）。② 你看到的仙女星系是 260 万年前的它；看到的比邻星（距太阳约 4.2 光年）是 4 年多前的它——望远镜全是"时光机"（教材 p10 框注）。③ 185 颗已知卫星（八大行星合计·数据截至 2018·教材 p16 表·程序代验✓）：木星一家 79 颗，比行星还热闹。

零基础首学版 v1.0（队7任务并存重做版·与队7席v5件并存互不替代·标准模板v2.3全条款内置：T12节首清单/T3自验×5/T6图示三张SVG/T7打印层/T11考位锚/节末位置图/alt可选块）· 事实层素材源：湘教版《普通高中教科书·地理 必修 第一册》（湖南教育出版社·ISBN 978-7-5539-4784-6）p8-16 官方影印逐页对照（国家中小学智慧教育平台 contentId=31bcd4b6-a640-4f86-8611-e2e42c9e5e5a · ts=1754905526079 · 图14-22→印刷页8-16 · 影印jpg存席位私有目录 p01_jc_geo1/m14-

m22.jpg 不入仓 · 直读锚定：探究银河与议一议p8/宇宙定义与137亿光年与FASTp9/光年换算与天体系统定义与层级p10/银河系数据与河外星系与仙女星系p11/太阳系组成与99.86%与行星定义与八大行星与分类p12/矮行星与小天体与地月系p13/月相与观察活动与图1-9图1-10p14/活动过程与特殊行星与生命条件p15/八大行星数据表与金锁链条件p16）；数值断言经程序代验17项全PASS（批次1·2026-10-31·脚本与输出存席位私有目录v5_geo1_代验/）；自编例全部显式标注（排序题/月相验/助记口诀/自测④）；教材原题全部标注页码 · 出品席：队2席（搜索规划师席·承队7任务派单1031 00:41）

设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验 ×5 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源 · 数值程序代验留痕 · 图示必配（坐标机器生成） · 打印层内置（@media print·print_background直转）